แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 2.1 ป.3/8 คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งต่างๆ เป็นการบอกน้ำหนักให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริง โดยไม่ใช้เครื่องชั่ง อาจเปรียบเทียบกับน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ที่เราทราบน้ำหนักแล้ว

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายหลักการคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดได้ (K)

3.2 คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีดได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความพร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 4 เรื่อง การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด

11. กิจกรรมการเรียนรู้

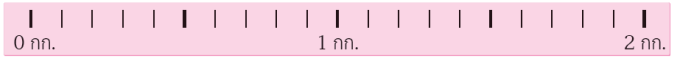
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง การชั่ง โดยตัวแทนนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน 1 คน แล้วนักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันทายน้ำหนักของเพื่อน โดยเขียนลงในกระดาษเปล่า และผู้แทนนักเรียนบอกน้ำหนักของตน ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบว่าใครคาดคะเนน้ำหนักได้ใกล้เคียงที่สุด และมีความคลาดเคลื่อนเท่าใด

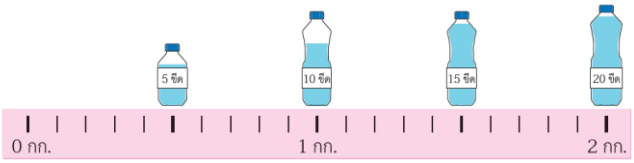
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. นักเรียนฝึกการคาดคะเนน้ำหนักเป็นขีดโดยการทำกิจกรรม เรื่อง คาดคะเนน้ำหนักเป็นขีด โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม และจัดกิจกรรม ดังนี้

1) ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย
   - เครื่องชั่งสปริง
   - ขวดบรรจุน้ำติดป้ายระบุน้ำหนัก 5 ขีด 10 ขีด 15 ขีด และ 20 ขีด อย่างละ 1 ขวด
   - สิ่งของที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน เช่น แตงโม ส้ม หนังสือ นมกล่อง
   - บัตรคำสำหรับเขียนชื่อสิ่งของ เช่น
   - แถบกระดาษที่มีรอยขีด ดังรูป



2) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม โดย
   - นักเรียนคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งของในรายการ แล้วเขียนชื่อสิ่งของบนแถบกระดาษตรงตำแหน่งของน้ำหนักตามที่คาดคะเนไว้ เช่น



- ครูและนักเรียนร่วมกันชั่งน้ำหนักของสิ่งของที่คาดคะน้ำหนักไว้แล้วด้วยเครื่องชั่งสปริงและตรวจสอบผลการคาดคะเนน้ำหนักของแต่ละกลุ่ม

3. นักเรียนฝึกการคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ดังนี้

1) ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย
   - ขวดบรรจุน้ำมีป้ายระบุน้ำหนัก 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม อย่างละ 1 ขวด
   - สิ่งของต่าง ๆ ในห้อง
   - เครื่องชั่งสปริง
   - แบบบันทึกกิจกรรม
2) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม โดย
   - นักเรียนลองยกขวดบรรจุน้ำ 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม แล้วคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งของในห้องเป็นกิโลกรัม
   - บันทึกน้ำหนักที่คาดคะเนลงในแบบบันทึกกิจกรรม
   - ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบโดยนำสิ่งต่าง ๆ ไปชั่งจริง และบันทึกผลที่ชั่งจริงและบันทึกผลการคาดคะเน

4. นักเรียนฝึกการคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมช่วยแม่จ่ายตลาด ดังนี้

1) ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย
   - ผักหรือผลไม้ชนิดต่าง ๆ
   - บัตรน้ำหนัก
   - เครื่องชั่งสปริง
   - แบบบันทึกกิจกรรม
2) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม โดย
   - ครูแจกบัตรน้ำหนักกลุ่มละ 1 บัตร
   - นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกผักและผลไม้ให้ได้น้ำหนักตามบัตรน้ำหนัก จากนั้นตรวจสอบน้ำหนักของผักและผลไม้โดยการชั่ง และบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม
   - ทำกิจกรรมโดยใช้บัตรน้ำหนักเดิมอีก 2 ครั้ง แล้วให้เลือกนำเสนอครั้งที่คาดคะเนน้ำหนักใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงมากที่สุด

ตัวอย่างบัตรน้ำหนัก

4 กิโลกรัม	7 ขีด	12 ขีด	15 ขีด
6 กิโลกรัม	2 กิโลกรัม	5 กิโลกรัม	4 ขีด

5. นักเรียนทำใบงานที่ 4 เรื่อง การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การคาดคะเนน้ำหนักเป็น การคาดเดาหรือการประมาณน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ด้วยสายตาและความรู้สึก โดยไม่ใช้เครื่องมือใน การชั่งให้มีค่าใกล้เคียงค่าจริงมากที่สุด

7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 4 การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
6. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
12.3 เครื่องชั่งสปริง
12.4 ขวดบรรจุน้ำติดป้ายระบุน้ำหนัก
12.5 สิ่งของที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน
12.6 บัตรคำสำหรับเขียนชื่อสิ่งของ
12.7 แถบกระดาษที่มีรอยขีด
12.8 บัตรน้ำหนัก
12.9 ใบงานที่ 4 เรื่อง การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด

13. การวัดและประเมินผล

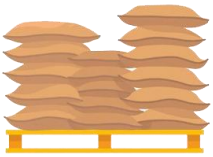
สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายหลักการคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดได้ (K) 2) คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีดได้ (P)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ใบงานที่ 4 การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ตรวจใบงานที่ 4 การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด
(ค 2.1 ป.3/8)

ใบงานที่ 4

คำชี้แจง เขียนวงกลมล้อมรอบข้อที่คาดว่าจะมีน้ำหนักใกล้เคียงกับสิ่งที่กำหนดให้

1. 
น้ำหนักของปอนด์ ก. 40 กิโลกรัม ข. 250 กิโลกรัม

2. 
ข้าวสารส่งออกต่างประเทศ ก. 1,500 ตัน ข. 5 ขีด

3. 
น้ำหนักเด็กแรกเกิด ก. 7 กิโลกรัม ข. 3,400 กรัม

4. 
จดหมาย 1 ฉบับ ก. 50 กรัม ข. 5 ขีด

5. 
มะม่วง 1 ลัง ก. 50 กิโลกรัม ข. 5 ตัน

6. 
ปลาช่อน 1 ตัว ก. 3 กรัม ข. 9 ขีด

7. 
แหวนทอง 2 วง ก. 10 ขีด ข. 10 กรัม

8. 
แตงโม 1 ผล ก. 20 กิโลกรัม ข. 1 กิโลกรัม

9. 
ข้าวสาร 1 ถุง ก. 5 กิโลกรัม ข. 200 กิโลกรัม

10. 

ปลากระป๋อง ก. 350 กิโลกรัม ข. 350 กรัม